



Разработка компьютерного тренажера с ИИ-модулем для операторов ЭЛОУ АВТ



«Та самая»
команда



ПРОБЛЕМАТИКА

Компьютерный тренажер для обучения операторов установки ЭЛОУ-АВТ является **обязательным требованием действующих федеральных норм и правил в области производственной безопасности**, а также соответствует страт. приоритетам цифровизации отрасли



Комплаентные требования



- Приказ Ростехнадзора № 533 от 15.12.2020
- Федеральный закон № 271-ФЗ от 29.07.2018
- ПНСТ 871-2023 «Образовательные цифровые платформы (тренажеры) с использованием ИИ»

Сложность процесса



Установка электрообессоливания нефти (ЭЛОУ) и атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ) относится к особо опасным производственным объектам нефтепереработки с блоками I-II категории взрывоопасности

Цена ошибки



- Стоимость простоя установки от 150 млн руб./сутки*
- Риски невыполнения обязательств по объемам НП
- Риски аварийных ситуаций и инцидентов ПБ

*Согласно данным для расчета от экспертов по экономике

АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Базовые функции обучения есть у многих OTS.
HELOU-AVT собирает их в компактном web-интерфейсе и дополняет прогнозом параметров и контекстным помощником

Учебная ЭЛОУ-AVT в браузере

Тренажёр разворачивается локально и работает через web-интерфейс



Полный учебный сценарий

Инструктор создаёт задания, наблюдает за оператором и получает ScoreCard с журналом действий



Два AI-сценария

ONNX прогнозирует параметры процесса, помощник использует телеметрию и локальную базу знаний



Критерий пилота	Международные решения	Российские решения	HELOU AVT
Модель ЭЛОУ-AVT или близкого процесса	● GSE: обессоливание, атмосферная и вакуумная перегонка	○ Точная модель ЭЛОУ-AVT не подтверждена в открытых материалах	☑ Учебная модель ЭЛОУ-AVT, реальная физика процессов
Работа в браузере	● Honeywell и GSE	○ Нет публичного подтверждения для проверенных КТК	☑ Web-интерфейс
Локальная установка	☑ AVEVA	☑ T-Софт и ИНИУС	☑ T-Софт и ИНИУС
Оператор и инструктор в одной сессии	☑ AVEVA, CORYS, WSC	☑ T-Софт и ИНИУС	☑ Realtime-сессия
Создание сценариев инструктором	☑ AVEVA и WSC	● T-Софт	☑ Редактирование через интерфейс
Импорт и перенос сценариев	○ Публичный переносимый формат не раскрыт	○ Публичный переносимый формат не раскрыт	● JSON, экспорт и импорт
Оценка действий и журнал	☑ Honeywell, AVEVA, WSC	☑ T-Софт, ИНИУС, DeltaSim	☑ ScoreCard и журнал событий
Анализ порядка действий	● WSC: фиксирует действия (алгоритм не раскрыт)	☑ T-Софт сравнивает со сценарием	☑ LCS и технологические правила Детерминированный алгоритм

ПАСПОРТ РЕШЕНИЯ ПАК HELOU AVT



Про решение

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) для операторов ЭЛОУ-АВТ с адаптивным ИИ-тьютором. Учебный тренажёр, который снижает риск ошибок персонала за счёт моделирования аварийных ситуаций, оценки действий и адаптивных ИИ-рекомендаций



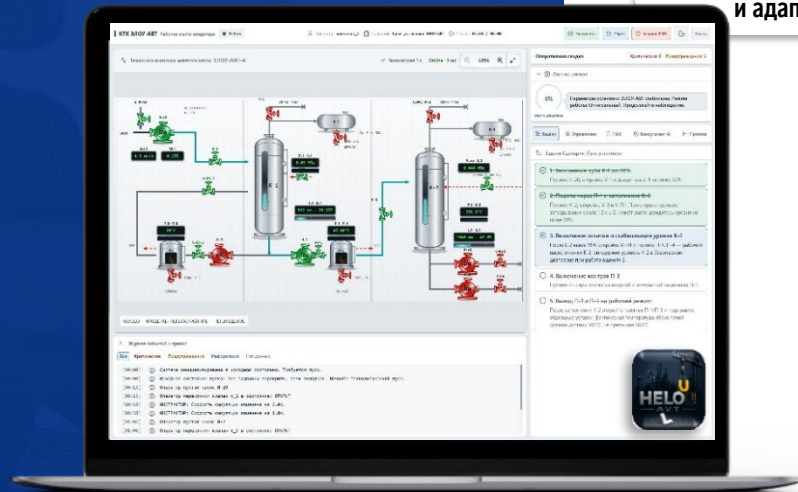
Бюджет

NPV: 12,59 млн руб.

Приведенная стоимость инвестиций:

20,15 млн руб.

DPP: 3,7 лет



Снижение производственных рисков

Вероятность ошибочного останова:

15% → 2% в год

Сокращение внепланового простоя:

48 → 34 часов/год

Сокращение затрат на обслуживание оборудования

Экономия на локальных ремонтах:

до 75%

Ускорение подготовки операторов

Время ввода в должность:

320 → 240 часов (-25%)

Трудозатраты инструктора на аттестацию:

16 → 1 час (-94%)

Скорость внедрения

Срок внедрения и адаптации:

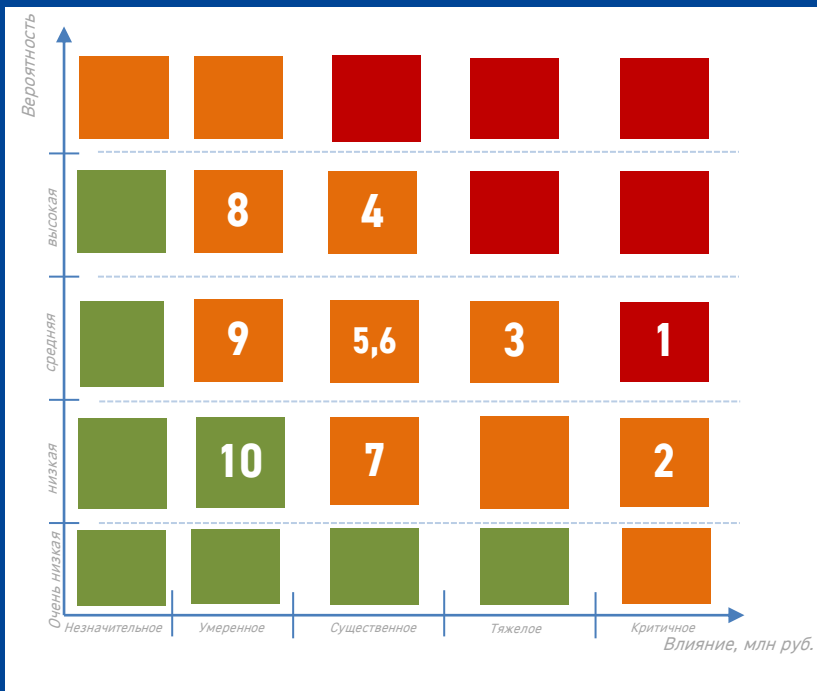
до 5 дней

ДЕРЕВО КПЭ ПРОЕКТА HELOU AVT

ПРОДУКТОВЫЕ МЕТРИКИ	ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ (УР. 4)	ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (УР. 3)	ОПЕРАЦИОННЫЕ КПЭ (УР. 2)	СУММ. ОПЕР. КПЭ (УР. 2)
Кол-во операторов и ИТР, подготовленных на тренажёре, чел./год Кол-во отработанных сценариев НС и ЧС, шт./год	4.1. Развитие компетенций операторов и ИТР без отрыва от производства (МНПЗ)	3.1. Трудозатраты на очное обучение с отрывом, FTE	2.1. Затраты на очное обучение персонала ЭЛОУ-АВТ, млн руб./год	2.9. Суммарный экономический эффект (в среднем), млн руб./год Итого за 2027–2030: 110,06 млн руб.
	4.2. Отработка режимных и нештатных ситуаций на тренажёре	3.2. Длительность внеплановых остановов из-за ошибок персонала, час/год	2.2. Потери от внеплановых остановов ЭЛОУ-АВТ, млн руб./год	
	4.3. Тренировка действий персонала при инцидентах и авариях	3.3. Кол-во эскалаций инцидента в ЧС, соб./год	2.3. Ожидаемые потери от ЧС на ЭЛОУ-АВТ, млн руб./год	
Доля работ по разработке, выполняемой своими силами, %	4.4. Замещение внешних услуг по тренажёрной подготовке и наладке	3.4. Объём услуг сервисного обслуживания оборудования, чел.-час/год	2.4. Затраты на услуги сервисного обслуживания оборудования, млн руб./год	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КПЭ (УР. 1) NPV: 12,59 млн руб. PI: 1,62 DPP: 3,7 года MIRR: 29,5% Горизонт расчёта: 5 лет (2026–2030)
	4.5. Тиражирование решения и замещение внешних услуг на 2-м НПЗ	3.5. Объём услуг сервисного обслуживания оборудования, чел.-час/год	2.5. Затраты на услуги сервисного обслуживания оборудования, млн руб./год	
Кол-во НПЗ, эксплуатирующих решение, шт.	4.6. Отказ от самостоятельной разработки аналогичного решения на 2-м НПЗ	3.6. Трудозатраты на разработку аналога, чел.-час	2.6. Затраты на самостоятельную разработку решения, млн руб./год	
	4.7. Развитие компетенций операторов и ИТР без отрыва от производства на 2-м НПЗ	3.7. Трудозатраты на очное обучение с отрывом, FTE	2.7. Затраты на очное обучение персонала ЭЛОУ-АВТ, млн руб./год	
Кол-во активных внешних лицензий, шт./год	4.8. Коммерциализация во внешнем контуре (с учетом сертификации ФСТЭК, реестр Минцифры)	3.8. Кол-во лицензий внешним заказчикам, шт./год	2.8. Доход от реализации лицензий внешним заказчикам, млн руб./год	
XX Базовое значение	XX Целевое значение	ПАРАМЕТРЫ 2,3,4 УРОВНЕЙ – СРЕДНЕГОДОВЫЕ (С ВЫХОДА НА ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ОРГ.ОБЪЕМ И ФУНКЦИОНАЛ)		

«Та самая» Команда 5

МИТИГАЦИЯ РИСКОВ



№	Блок ЭЛОУ-АВТ	Потенциальная ошибка оператора - последствие	Результат оценки
1	Печи атмосферного блока	Неверное регулирование тяги/расхода топлива → прогар труб, пожар	Высокий
2	Теплообменный блок (сеть нефть/мазут)	Неправильное переключение потоков → гидроудар, разгерметизация	Средний
3	Резервуарный парк / товарный блок	Ошибка переключения задвижек при приёме/откачке → перелив, утечка	Средний
4	Вакуумная колонна	Ошибка управления вакуумсоздающей системой → срыв вакуума, потеря чёткости разделения	Средний
5, 6	Блок ЭЛОУ / атмосферная колонна	Нарушение дозирования деэмульгатора и промывной воды / нарушение теплового режима куба, унос жидкости	Средний
7	Блок стабилизации бензина / ГФУ	Ошибка регулирования давления → сброс на факел, потери лёгких фракций	Средний
8	Насосное оборудование	Ошибка при пуске/остановке → сухой ход, кавитация, выход из строя	Средний
9	Вакуумсоздающая система (эжекторы/насосы)	Ошибка поддержания параметров рабочего пара → потеря вакуума	Средний
10	АВО (аппараты воздушного охлаждения)	Неверное управление вентиляторами в холодный период → замерзание, растрескивание труб	Низкий

*Материальность/уровень влияния рисков рассчитан на основании методологии интервальной оценки рисков, из расчета на данных о надежности оборудования на крупнейших НПЗ отрасли. Данные обезличены



HELOU AVT - Программно-аппаратный комплекс (ПАК) для операторов ЭЛОУ-АВТ с адаптивным ИИ-тьютором. Учебный тренажёр, который снижает риск ошибок персонала за счёт моделирования аварийных ситуаций, оценки действий и адаптивных ИИ-рекомендаций

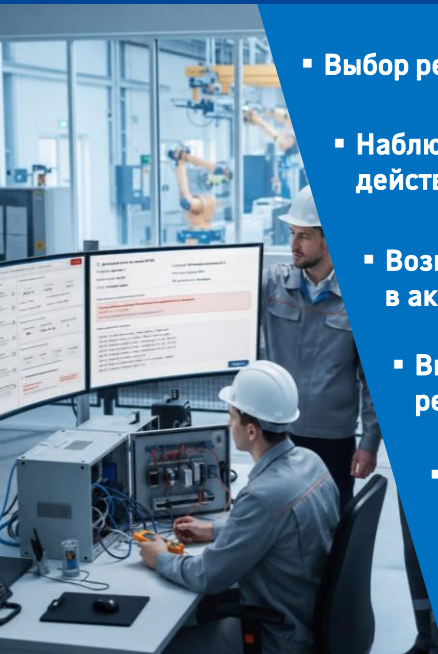
РАЗДЕЛЕНИЕ ПО РОЛЯМ

В системе доступна авторизация по двум основным ролям

Инструктор

Наблюдатель, оценивающий группу операторов

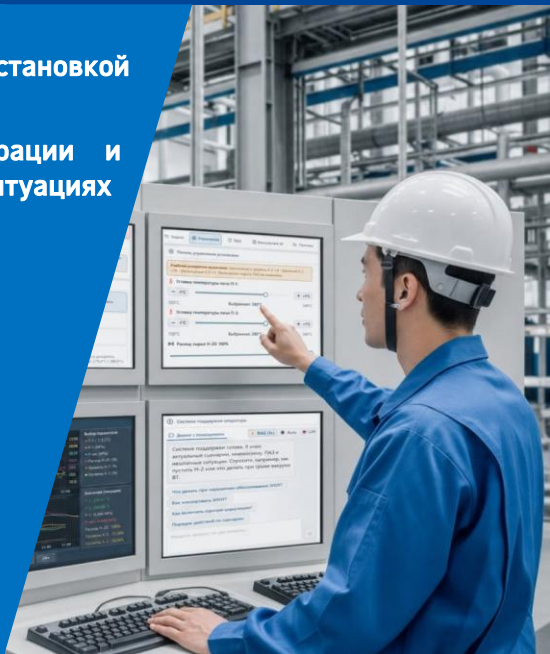
- Выбор режима: обучение или экзамен
- Наблюдение параметров установки, действий оператора и уровня риска
- Возможность вмешательства в активную сессию оператора
- Вынесение оценки по результатам анализа ИИ-модуля
- Переключение между сессиями нескольких операторов



Оператор

Обучаемый, чья задача – пройти возложенные сценарии

- Управление виртуальной установкой
- Отработка штатные операции и действия при нештатных ситуациях
- Обращение к встроенному ИИ-консультанту
- Получение оценки риска и рекомендации ИИ-тьютора
- После сессии отображение ScoreCard



2 РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пример с выбором сценария «Проскок солей и воды из ЭЛОУ»

Обучение с подсказками

Система показывает, что и на какой позиции изменить

- 1 Закрыть задвижку «V-ЭЛОУ»
- 2 Остановить Н-20 и закрыть V-1
- 3 Включить горячую циркуляцию печей П-1 и П-3
- 4 Снизить уставки обеих печей до 200°C и дождаться охлаждения

Консультант AI: можно пользоваться без последствий

Экзамен по регламенту

Система формулирует обобщённые задачи

- 1 Изолировать неисправный блок ЭЛОУ
- 2 Прекратить подачу загрязнённого сырья в К-1
- 3 Перевести К-1 на внутреннюю горячую циркуляцию
- 4 Снизить тепловую нагрузку и охладить обе печи до 200°C

Консультант AI: –15% к результату экзамена

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИЗИКИ ПРОЦЕССА НП



0,1 кгс/см²

Перепад давления в К-1

0,75 м/мин

Скорость подъема уровня в К-1

191,3 Па/с

Скорость роста давления в К-1

5,39 °С/мин

Скорость остывания продукта в К-1

0,21 кгс/см²

Перепад давления в К-2

0,6 м/мин

Скорость подъема уровня в К-2

40,4 Па/с

Скорость роста давления в К-2

3,49 °С/мин

Скорость остывания продукта в К-2

Используемые формулы:

$$\Delta P_{\text{сух}} = \xi * \frac{\omega_{\text{пар}}^2 * \rho_{\text{общ}}}{2} - \text{перепад на «сухой» тарелке}$$

$$\Delta P_{\text{жид}} = (h_{\text{пор}} + \Delta h) * g * \rho_{\text{жид}} - \text{перепад на жидком слое}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{жид}}}{S} - \text{скорость подъема уровня}$$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{Q_{\text{с1-с4}} * R * T_{\text{е-1}}}{V_{\text{газ}} * M_{\text{с1-с4}}} - \text{скорость роста давления}$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{Q_{\text{пт}}}{m_{\text{н}} * C_p} - \text{скорость остывания}$$

ξ - коэффициент сопротивления при полном открытии клапанов

$\omega_{\text{пар}}$ - скорость пара

$\rho_{\text{общ}}$ - плотность водяного пара + пары НК-180

$h_{\text{пор}} + \Delta h$ - высота сливного порога + градиент жидкости

$Q_{\text{жид}}$ - объемный расход в колонне

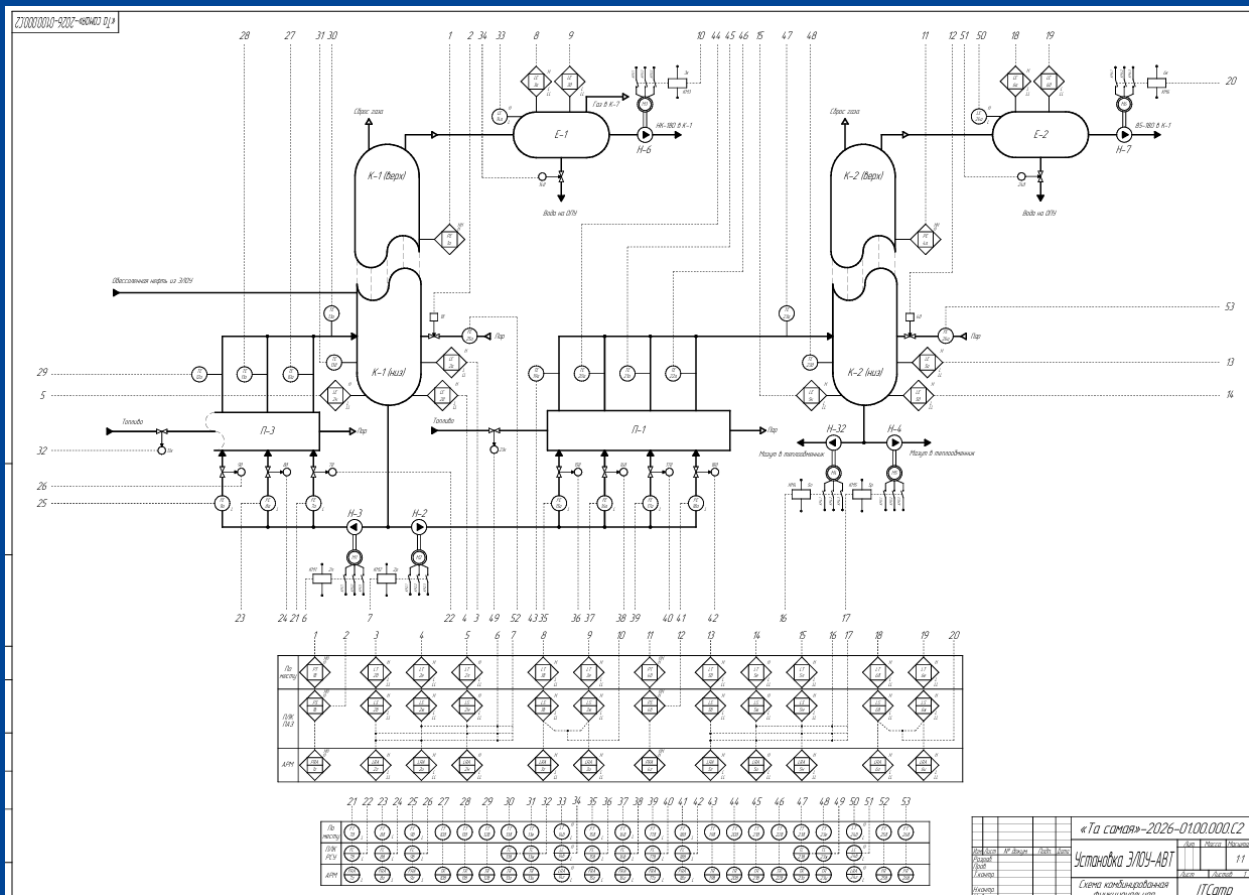
$Q_{\text{с1-с4}}$ - массовый расход несконденсированных паров

$T_{\text{е-1}}$ - температура в рефлюксной емкости

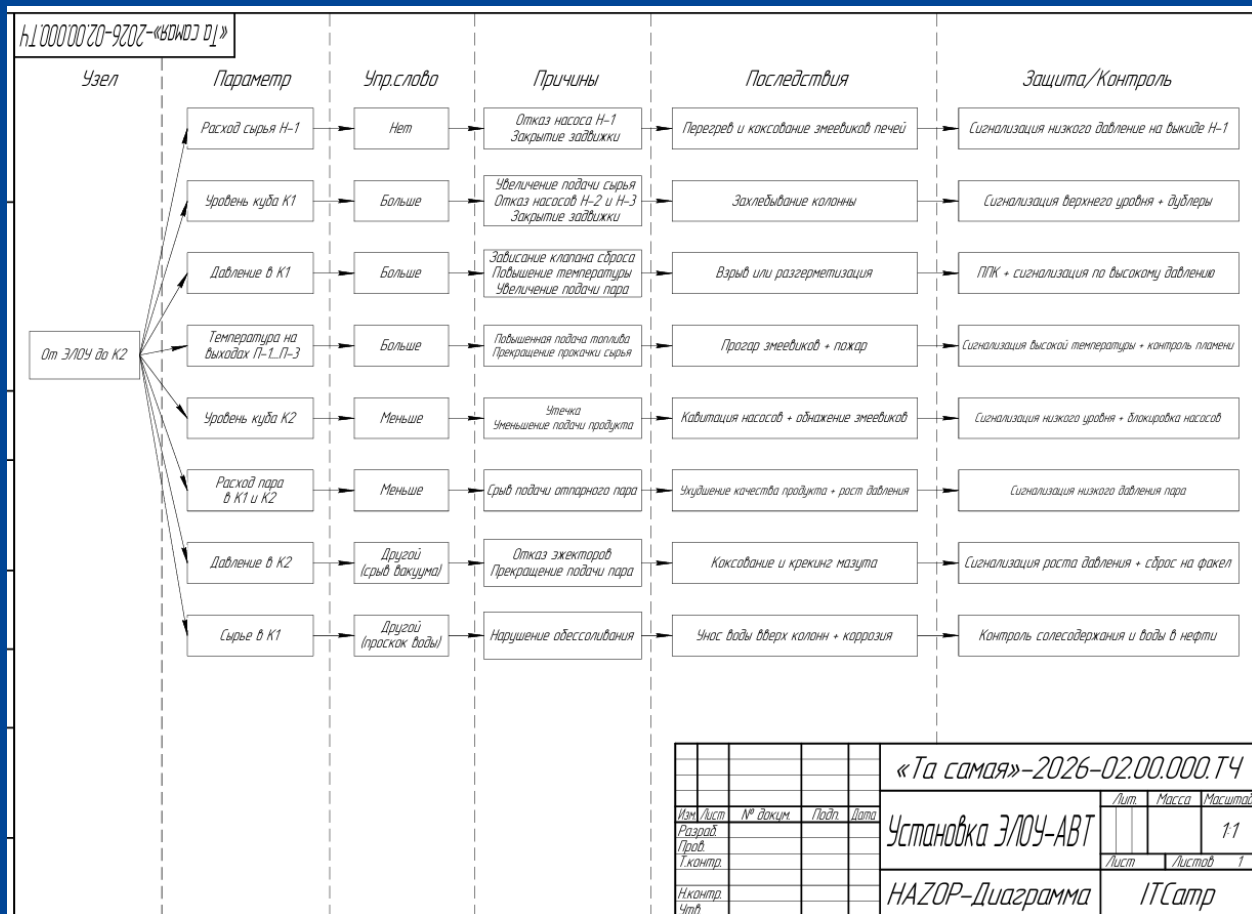
$Q_{\text{пт}}$ - теплопотери

$m_{\text{н}}$ - масса нефти в кубе

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИЗИКИ ПРОЦЕССА НП



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИЗИКИ ПРОЦЕССА НП



HAZOP (Hazard and Operability Study) – это систематический анализ рисков. Берется ключевой узел установки и перебираются возможные отклонения параметров: больше, меньше, нет, другой.

Метод помогает комплексно проанализировать риски с выявлением причин и последствий. Подобная диаграмма помогает в разработке сценариев аварий для КТК.

Производительность, масштабируемость и суверенитет технологий

Высокопроизводительное ядро

✦ Экономия на оборудовании

Сверхлегкие клиенты. Вся тяжелая вычислительная нагрузка и математика обрабатываются всего на 2 выделенных серверах.

✦ Отсутствие «узких мест»

Мгновенная работа системы за счет асинхронных очередей и сверхбыстрой пакетной записи телеметрии.

Эксклюзивный ИИ-Тьютор

✦ Уникальное преимущество

Модуль искусственного интеллекта, не имеющий аналогов, работающий в синергии с математическим ядром тренажера.

✦ Умная аналитика

Анализ действий в реальном времени, предиктивная оценка рисков и автоматическая генерация отчетов.

Enterprise-Интеграция

✦ Бесшовное внедрение (SSO)

Прямая интеграция с корпоративными сервисами и каталогами (AD/LDAP). Сотрудники заходят под своими учетками.

✦ Интеграции без дублирования систем

Прямая передача событий в ваши платформы мониторинга и SIEM. Удобная интеграция с уже развернутыми в компании СХД и системами резервного копирования

Надежность и Суверенитет

✦ Импортозамещение

Весь технологический стек полностью подходит под строгие требования Реестра отечественного ПО.

✦ Гибкий рост (High Availability)

Система легко масштабируется и поддерживает опциональное развертывание в отказоустойчивом кластере.

ИИ-ПЛАТФОРМА ТРЕНАЖЁРА



Оценка: LCS + правила + физ. проверки

Прогноз: ONNX LSTM, $t+15$ с

Ассистент:
TF-IDF/BM25 RAG + локальная LLM

Решение – за специалистом

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ HELOU AVT

📁 ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Персональные данные:** категория «иные», УЗ 4 (ФЗ-152)
- **Данные сессий:** прогресс, результаты, оценки
- **События аудита:** полная фиксация команд
- **Данные симулятора:** посекундная телеметрия
- **Артефакты:** конфигурации и сценарии

149-ФЗ

152-ФЗ

ФСТЭК №21



🛡️ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- **Сетевая защита:** изолированный сегмент, Firewall (default-deny)
- **Мониторинг:** передача событий в SIEM-систему
- **Доступ:** ролевая модель RBAC (Оператор / Инструктор)
- **Контейнеры:** min привилегий, сканирование образов
- **Защита ИИ:** блокировка злонамеренных инъекций

🚨 СХЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНЦИДЕНТЫ Матрица ролей: Оператор (обнаруживает) · Администратор (устраняет) · SOC (эскалирует) · Отв. за ПДн

1. Обнаружение



2. Локализация



3. Устранение



4. Восстановление



5. Разбор

🔑 Подбор пароля / Брутфорс

Признак: Серия неуспешных попыток входа с одного IP.

Действие: Автоблокировка УЗ по лимиту, блокировка IP, алерт.

👤 Компрометация УЗ

Признак: Вход с нетипичного IP, аномальное время/активность.

Действие: Сброс пароля, отзыв токенов, завершение сессий.

📖 Сбой журнала аудита

Признак: Приближение к квоте памяти, ошибка записи логов.

Действие: Оповещение админа, внеплановая ротация логов.

🔧 SQL-инъекция / Внедрение

Признак: Срабатывание WAF, ошибки СУБД, подозрительный ввод.

Действие: Блокировка источника, изоляция, проверка БД.

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

Специализированная адаптивная обучающая платформа для подготовки ЭЛОУ АВТ для тиражирования в периметре ГПН и во внешнем контуре

Продукт имеет перспективу внедрения на НПЗ периметра ГПН и тиражирования на внешнем контуре посредством продаж лицензий через агентский договор с консалтером-интегратором (компании «Big 4»)

PVI: 20,15 млн руб.

NPV: 12,59 млн руб.

DPP: 3,7 лет

Год	Веха разработки	Ключевые эффекты	Экономический эффект от ключевого ЭЭ, млн руб.	Суммарный экономический эффект, млн руб.	CAPEX, млн руб.
2026	 Доработка функционала, пользовательское исследование, тестирование функционала бизнес-пользователями	Снижение затрат на обучение персонала	1 700	1 700	12 495
2027	 Внедрение на НПЗ, встраивание в систему обучения в рамках взаимодействия ГПН с ВУЗами и СУЗами	Снижение затрат от внеплановых остановов НПЗ	7 062	12 419	6 650
2028	 Тиражирование на 2-м НПЗ, подготовка документации для реализации во внешнем контуре	Снижение затрат на услуги обслуживания оборудования (2 НПЗ)	3 773	32 046	14 370
2029	 Развитие функционала решения, финализация агентских соглашений с консалтингом	Эффект от тиражирования на 2-м НПЗ	3 794	32 046	14 370
2030	 Первые реализации во внешний контур, 3 шт. Разработка дальнейшей стратегии развития	Доход от реализации во внешнем контуре	4 159	35 544	14 370

OPEX, млн руб.

HELLO AVT ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ КОМПАНИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЯ

Кадровый резерв

01

Сценарии подготовки операторов и оцифрованный журнал компетенций фиксируются до «Освоения профессии» на НПЗ ГПН

Экономия на адаптации

02

Сокращение периода наставничества на заводе:
320 → 240 ч.

Целевая воронка

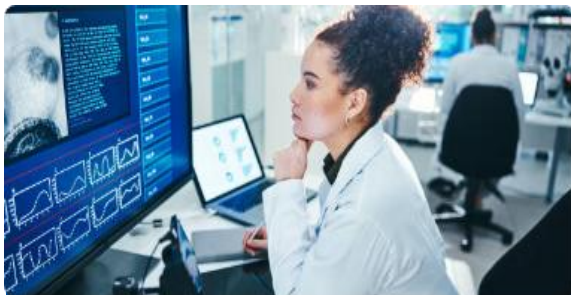
03

Формирование целевого потока кадров из ВУЗов под реальные требования компании

Единый стандарт

04

Полная синхронизация стандартов: образовательная среда = реальное производство



Текущие проекты ГПН по взаимодействию с ВУЗами и СУЗами

РТСИМ.Карьера: ЭЛОУ-АВТ (~300 студентов/год)

СГУ (Саратов): КТК АВТ-4 (9 АРМ SCADA)

Университет им. Губкина: Классы типовых установок

Политех + СНПЗ: КТК в колледже при заводе

ГПН × Лига вузов: 4000+ практикантов (VR)



Разрыв между обучением и заводом

Статичные сценарии:

Нет ИИ-тьютора и разбора ошибок

Слабая аттестация:

Нет единого журнала и матрицы оценки компетенций

Чужие модели:

Тренажер не бьется с реальной моделью НПЗ ГПН



**Преимущества тиражирования
HELLO AVT**

Единая математическая модель:

Полная синхронизация завода и ВУЗа

Интеллектуальный тьютор:

Глубокий разбор ошибок нейросетью

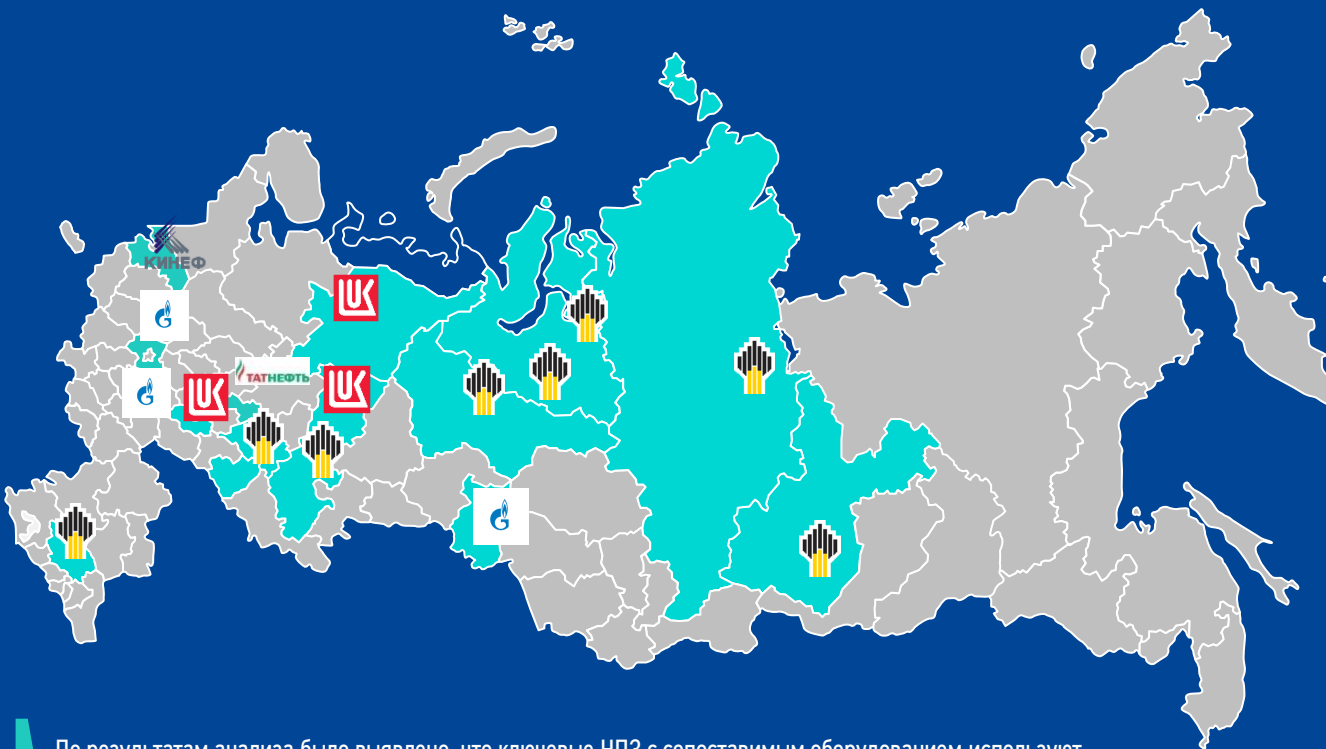
Оцифрованный профиль:

Журнал действий на каждого студента

Прозрачная интеграция:

ВУЗ готовит специалистов строго под требования НПЗ

ГЕОГРАФИЯ УСТАНОВОК ЭЛОУ-АВТ НА НПЗ РОССИИ



Ключевые НПЗ с сопоставимым для тренажера технопарком:



ОНПЗ, Омск
МНПЗ, Москва
Славнефть-ЯНОС, Ярославль



РНПК, Рязань
Куйбышевская группа НПЗ,
Самара
АНХК, Ангарск
Группа НПЗ Башнефти, УФА
КНПЗ, Комсомольск-на-Амуре
Туапсинский НПЗ, Туапсе



Волгограднефтепереработка
Нижегороднефтеоргсинтез
Пермнефтеоргсинтез



Киришинефтеоргсинтез



ТАНЕКО, Нижнекамск

По результатам анализа было выявлено, что ключевые НПЗ с сопоставимым оборудованием используют операторные тренажеры T-Soft: в Рязани, Самаре, Уфе, Перми, Комсомольске-на-Амуре и Киришах. На отдельных площадках применяются UniSim Operations, Honeywell, «КРУГ-2000», Yokogawa EOTS и 3D-тренажеры ProgramLab



РАЗРАБОТЧИК

Денис Арлаков

@waytonine



HR-АНАЛИТИК

Саломе Цхомария

@la_sacocho



РАЗРАБОТЧИК

Максим Сазонов

@Sazonovme



СПЕЦИАЛИСТ ИБ

Екатерина Сапкулова

@kat30303



ИНЖЕНЕР АСУ ТП

Андрей Клевин

@Globalcal



МАРКЕТОЛОГ

Фёдор Ухлинов

@feedingg



ЭКОНОМИСТ

Александра Лотова

@fluffyfirstsnow

«Та самая» команда



HELOU AVT

><i:camp>

ГОТОВ К ВНЕДРЕНИЮ В ПЕРИМЕТРЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ



Программно-аппаратный комплекс (ПАК) для операторов
ЭЛОУ-АВТ с адаптивным ИИ-тьютором

Безопасно

Доступно

Эффективно



Приложения

РАБОТАЮЩАЯ АРХИТЕКТУРА MVP

